FUJA DAS P2

Física IV

4323204 · P2 · 2025

PRISMA
GRÊMIO POLITÉCNICO

Versão para treinar: faça a prova no tempo real e só depois abra a versão com resolução.

P2 — 23 de outubro de 2025 — Escola Politécnica. Enunciados transcritos do gabarito oficial.

1 Questão 1

3,5 PONTOS

(I)

Uma estrela de raio R e temperatura T emite radiação como um corpo negro.

(a) (0,5 ponto) Calcule a potência total irradiada pela estrela.

(b) (1,0 ponto) Se a temperatura da estrela for $T = 1000\ \mathrm{K}$, calcule o comprimento de onda de máxima emitância espectral?

(c) (1,0 ponto) Considerado a situação do item (b), qual é o comprimento de onda de máxima emitância espectral medido por um viajante que se afasta da estrela com velocidade $v = 0{,}6\ c$.

(II)

(d) (1,0 ponto) Uma partícula não relativística que se move ao longo do eixo x com velocidade v tem uma incerteza na sua posição igual ao comprimento de onda de de Broglie. Qual é a incerteza mínima em sua velocidade?

2 Questão 2

2,5 PONTOS

Um feixe de fótons com comprimento de onda $\lambda_0 = h/(2mc)$ (m sendo a massa de repouso do elétron e c a velocidade da luz) incide sobre elétrons em repouso. Um fóton do feixe é espalhado em uma direção perpendicular à direção da incidência, conforme a figura abaixo. Para a resposta abaixo, expresse-a em termos de m e c.

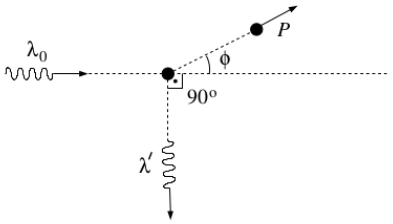


Figura — fóton incidente λ_0, fóton espalhado λ' a 90° e elétron com momento P a um ângulo φ

(a) (0,5 ponto) Calcule o comprimento de onda λ' do fóton espalhado.

(b) (1,0 ponto) Calcule a energia cinética K do elétron espalhado.

(c) (1,0 ponto) Calcule o módulo do momento linear do elétron após a colisão e o ângulo φ.

3 Questão 3

4,0 PONTOS

(I)
(1,5 ponto) Uma superfície plana de área A constituída por um material metálico com função de trabalho φ é iluminada por uma onda plana monocromática de comprimento de onda λ e intensidade I. Considerando incidência normal e desprezando efeitos relativísticos, calcule o número de fótons que atingem a placa durante um intervalo de tempo Δt e a máxima velocidade dos elétrons ejetados da placa. Espresse sua resposta em termos dos dados do enunciado, da massa do elétron m_e e de eventuais constantes universais.

(II)
Um átomo de um elétron tem os níveis de energia indicados na tabela abaixo

n	E_n (eV)
1	-122,4
2	-30,6
3	-13,6

(a) (1,0 ponto) Determine o número de prótons desse átomo;
(b) (1,0 ponto) Qual é o comprimento de onda do fóton emitido na transição $n = 2 \to n = 1$?
(c) (0,5 ponto) Qual é a energia necessária para ionizar o átomo a partir do estado $n = 2$?

Dados: $h = 4{,}1 \times 10^{-15}$ eV s; $c = 3 \times 10^{8}$ m/s.

FORMULÁRIO DA PROVA

$c = 3 \times 10^{8}\ \mathrm{m/s}$, $h = 6{,}6 \times 10^{-34}\ \mathrm{J{\cdot}s}$, $hc = 1240\ \mathrm{eV{\cdot}nm}$; $E = \gamma m_0 c^2$, $\vec{p} = \gamma m_0 \vec{u}$, $K = (\gamma - 1) m_0 c^2$, $E^2 = (pc)^2 + (m_0 c^2)^2$, $\gamma \equiv 1/\sqrt{1 - u^2/c^2}$

Efeito Doppler em termos do comprimento de onda: $\lambda' = \lambda\sqrt{(c+v)/(c-v)}$ ou $\lambda' = \lambda\sqrt{(c-v)/(c+v)}$; $I_{\text{total}} = \sigma T^4$, $\sigma \approx 6 \times 10^{-8}\ \mathrm{W/(m^2 K^4)}$; $\lambda_m T = 2{,}9 \times 10^{-3}\ \mathrm{m{\cdot}K}$

$K_{\text{máx}} = hf - \varphi$, $E_f = hf = hc/\lambda$, $p_f = h/\lambda$; $E_n = -hcR_H/n^2$, onde $hcR_H = 13{,}6$ eV; $\lambda' = \lambda + \lambda_C(1 - \cos\theta)$, onde $\lambda_C = h/(m_0 c) = 2{,}4 \times 10^{-12}$ m; $\lambda = h/p$, $\Delta p \Delta x \geq \hbar/2$, $E_n = -13{,}6\ Z^2/n^2$ eV

Transcrição: Daniel Travassos
Achou um erro ou quer ajudar com outra matéria? Fale com a gente: **@prisma.poli**